

I. Vocabulaire

Définitions :

- Une **série statistique** est une liste de données répondant à une question, par exemple un sondage.
Elle peut être présentée sous la forme d'une liste, d'un tableau ou d'un diagramme.
- Le **caractère étudié** est le thème de la question. Ce caractère peut prendre plusieurs valeurs : soit **numériques** (pour exprimer une quantité), soit **littérales** (pour exprimer une qualité).
- Une **population** est un ensemble de personnes ou de choses que l'on veut étudier selon un **caractère**.
- Pour répondre plus facilement à la question, on va étudier cette série. Pour faciliter cette étude, on peut ranger les valeurs dans un tableau, qu'on appelle **tableau de données**.
 - **L'effectif total** d'une série est le nombre total de données dans cette série.
 - **L'effectif** d'une valeur est le nombre de données de la série égales à cette valeur.
- La **fréquence** d'une valeur est le quotient de son effectif par l'effectif total :

$$\text{fréquence d'une valeur} = \frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$$

Exemple :

- Les notes de Maths de Jules au 2^e trimestre sont : 10 ; 12 ; 15 ; 12 ; 13 ; 10 ; 8 ; 15 ; 9 ; 12.

Ces notes forment une **série statistique**.

- Il y a 10 notes dans la série, donc l'effectif total est 10.
- Il y a trois 12, donc l'effectif de la valeur 12 est 3.
- Il y a 8 notes supérieures ou égales à 10, donc l'effectif de notes ≥ 10 est 8.
- La fréquence des notes supérieures à la moyenne est : $\frac{8}{10} = 80 \%$.

Cela signifie que 80% des notes de Jules en Maths ce trimestre sont supérieures à la moyenne.

- Dans un parking, on a relevé les couleurs des voitures garées : blanc ; gris ; rouge ; blanc ; noir ; gris ; gris ; bleu ; rouge ; vert ; blanc ; gris ; noir ; blanc.
 - **L'effectif** de la donnée "**gris**" est 4.
 - Il y a 14 valeurs dans la série, donc **l'effectif total** est 14.



Remarques :

- Pour lire plus facilement les données d'une série statistique, on peut les **regrouper** dans un **tableau d'effectifs**.
- Une **fréquence** peut être écrite sous forme de fraction, de nombre décimal ou de pourcentage ; elle **est comprise entre 0 et 1**.
- **La somme de toutes les fréquences est égale à 1**.

Exemple : on a demandé aux élèves d'une classe de 5^e leurs usages d'internet pour effectuer des recherches dans le cadre de leurs études. Le tableau suivant présente les effectifs.

Usages d'internet	Effectif
Plusieurs fois par jour	
Environ 1 fois / jour	
2 à 5 fois par semaine	
Environ 1 fois / semaine	
1 à 3 fois par mois	
Moins souvent	
TOTAL	

POPULATION étudiée : élèves de 5^e

CARACTÈRE étudié : usages d'internet pour effectuer des recherches

VALEURS DU CARACTÈRE : plusieurs fois par jour, environ une fois par jour, 2 à 5 fois par semaine, ...

EFFECTIF TOTAL : 27

On souhaite **comparer** les résultats de la classe à ceux réalisés lors d'une enquête nationale sur 1253 jeunes âgés de 15 à 24 ans.

Pour cela, les tableaux des effectifs ne sont pas adaptés car les effectifs totaux sont différents.

Il faudrait donc indiquer les **fréquences**.



Classe de 5^e

Résultats de l'enquête nationale

Usages d'internet	Effectif
Plusieurs fois par jour	551
Environ 1 fois / jour	276
2 à 5 fois par semaine	288
Environ 1 fois / semaine	100
1 à 3 fois par mois	25
Moins souvent	13
TOTAL	1253

National

Usages d'internet	Effectif	Fréquence
Plusieurs fois par jour		
Environ 1 fois / jour		
2 à 5 fois par semaine		
Environ 1 fois / semaine		
1 à 3 fois par mois		
Moins souvent		
TOTAL		

Usages d'internet	Effectif	Fréquence
Plusieurs fois par jour	551	44%
Environ 1 fois / jour	276	22%
2 à 5 fois par semaine	288	23%
Environ 1 fois / semaine	100	8%
1 à 3 fois par mois	25	2%
Moins souvent	13	1%
TOTAL	1253	100%

II. Moyenne

Définition : La **moyenne** d'une série de valeurs est le **quotient** de la somme des valeurs de la série par l'**effectif total** :

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{effectif total}}$$

Exemple : Caroline a eu 3 notes en SVT : 7, 14 et 15 et veut connaître sa moyenne M.

$$M = \frac{7 + 14 + 15}{3} = \frac{36}{3} = 12$$

Caroline a donc 12 de moyenne en SVT.

Remarque : la moyenne est comprise entre la plus petite et la plus grande valeur de la série (ces valeurs sont appelées **valeurs extrêmes de la série**).

III. Représentation graphique

Différentes représentations graphiques :

- Le **diagramme en bâtons** (ou en barres) permet notamment de comparer visuellement des effectifs. La hauteur de chaque bâton (ou barre) est **proportionnelle** à l'effectif représenté.
- Le **diagramme circulaire** (ou semi-circulaire) permet notamment de visualiser la répartition des données en fonction des catégories de la situation. Les mesures des angles de chaque secteur sont **proportionnelles** aux effectifs de chaque catégorie.

Remarques :

- Les **tableaux** permettent de représenter des données graphiquement de manière **organisée**.
- La lecture des données et les calculs d'effectifs, de fréquences, ... sont alors **facilités**.

Exemple : Les élèves de 5^e C font une étude statistique sur le nombre de sports qu'ils pratiquent.

À la question "Combien de sports pratiques-tu ?", voici les réponses des élèves :

0 ; 3 ; 2 ; 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 2 ; 1 ; 1 ; 3 ; 0 ; 1 ; 2 ; 1 ; 3 ; 0 ; 2 ; 1 ; 1 ; 2 ; 0 ; 1 ; 0 ; 1.

En voici le tableau d'effectifs auquel on a ajouté les fréquences et les caractéristiques des représentations graphiques.

Nombre de sports pratiqués	0	1	2	3	Total
Effectif	7	10	5	3	25
Fréquence en pourcentage	28%	40%	20%	12%	100%
Fréquence en nombre décimal	0,28	0,4	0,2	0,12	1
Angle du diagramme circulaire	101	144	72	43	360

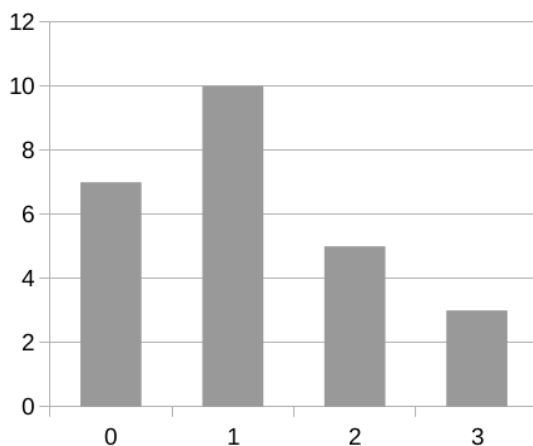
A. Construire un diagramme en bâtons

Méthode :

- 1) On trace un axe vertical gradué régulièrement et on indique les valeurs.
- 2) On trace l'axe horizontal que l'on gradue en fonction des effectifs.
- 3) On trace les barres en respectant les graduations.
- 4) On note la légende qui correspond à chaque axe.
- 5) On donne un titre au graphique.



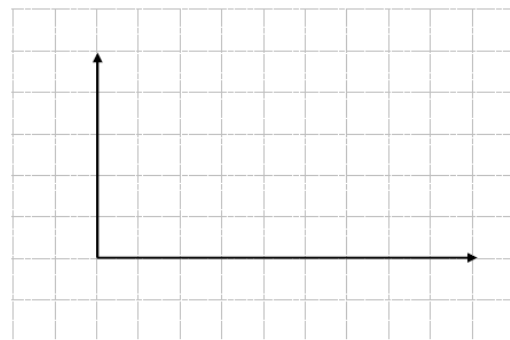
Exemple 1 : Construire le diagramme en bâtons de l'exemple ci-dessus (nombre de sports pratiqués par des élèves de 5^e).



Exemple 2 : Voici un tableau donnant le nombre d'individus de quelques espèces d'un parc animalier.

Animaux	Girafes	Gorilles	Lions	Tigres
Effectifs	20	10	15	5

Représente ces données par un diagramme en bâtons.



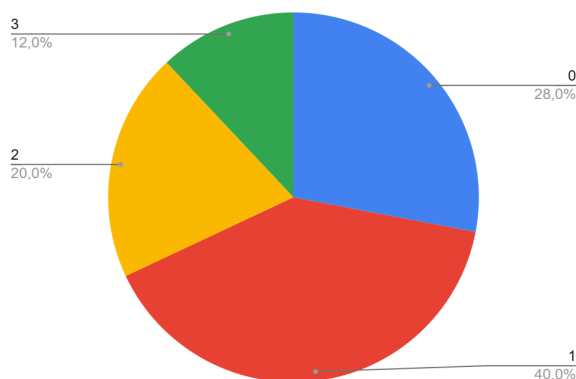
B. Construire un diagramme circulaire

Méthode :

- 1) On calcule l'effectif total.
- 2) Cet effectif total est représenté par le cercle entier (angle au centre de 360°).
- 3) On calcule les mesures des angles grâce à la proportionnalité avec les effectifs.
- 4) On trace avec le rapporteur les secteurs en respectant les mesures des angles.
- 5) On note la légende et le titre du diagramme.



Exemple 1 : Construire le diagramme circulaire de l'exemple ci-dessus (nombre de sports pratiqués par des élèves de 5^e).



Exemple 2 : Voici un tableau donnant le régime des élèves d'un collège.

Régime	DP	Externes	Internes	TOTAL
Effectif	152	62	26	240
Angle (en °)				

Complète le tableau avec la proportionnalité puis représente ces données par un diagramme circulaire.

